

HỒ SƠ BỆNH ÁN & CẨM NANG THĂM KHÁM DINH DƯỠNG - PHÁT TRIỂN

(Bệnh nhi Nam 9 tuổi ngộ độc Risperidone liều cao / Suy dinh dưỡng thể teo đét còi cọc mạn tính & Đẻ non 32 tuần)

Bệnh nhân: **BỆNH NHI NAM** Tuổi: **9 tuổi** (108 tháng tuổi) Giới tính: **Nam**
Cân nặng thực tế: **15.0 kg** (Chuẩn: ~28 - 30 kg) Chiều cao đứng: **110.0 cm** (Chuẩn: ~133 cm) Chỉ số khối BMI: **12.40 kg/m²**
Lý do vào viện: **Tự uống nhầm 10 viên Risperidone 1mg giờ thứ 24, ngủ gà, lơ đãng, co cứng trực thân mình kéo lệch người sang trái.**
Tiền sử sản khoa & bệnh nền: **Đẻ non 32 tuần (Pss 1.5 kg, nhẹ cân so với tuổi thai, nằm lồng ấp 3 tuần); ADHD chẩn đoán lúc 2 tuổi; Chậm phát triển trí tuệ mức độ nhẹ (9 tuổi chỉ tính toán cộng trừ phạm vi 20); Suy dinh dưỡng còi cọc từ nhỏ.**

I. BỆNH SỬ ĐỘC CHẤT THỰC TẾ & GIẢI MÃ LÂM SÀNG GIỜ THỨ 24

Diễn tiến lâm sàng chính xác của bệnh nhi:

- Cách vào viện 24 giờ:** Trẻ tự lấy vỉ thuốc và uống một lúc **10 viên Risperidone 1mg (tổng liều 10 mg = 0.67 mg/kg)**. Liều này vượt gấp 15–20 lần liều điều trị thông thường.
- Chiều tối cùng ngày:** Xuất hiện ngủ gà, lơ mơ, gọi hỏi mở mắt nhưng phản ứng chậm chạp.
- Sáng ngày vào viện:** Tỉnh táo hơn, tự đi lại được nhưng **nói rất ít, làm li bất thường** (trái ngược hoàn toàn với bản tính hiếu động, nói nhiều liên tục của trẻ ADHD).
- Chiều ngày vào viện (sau uống 22–24 giờ):** Xuất hiện **cơ co cứng cơ trực thân mình kéo lệch hẳn người nghiêng sang bên trái (Hội chứng tháp nghiêng Pisa / Pleurothotonus)** kéo dài khoảng **5 phút** kèm cảm giác bó chặt khó thở do co thắt cơ thành ngực. Trẻ **KHÔNG SỐT, KHÔNG CÓ CƠN ĐÓ NGƯỜI, KHÔNG MẤT TRI GIÁC HOÀN TOÀN, KHÔNG CÓ CO GIẬT RUNG CƠ**.

GIẢI MÃ CƠ CHẾ HỘI CHỨNG PISA (KÉO LỆCH NGƯỜI NGHIÊNG TRÁI):

- Thuốc phong bế thụ thể Dopamine D2 tại thể vân gây mất thăng bằng Dopaminergic/Cholinergic cấp \$ ightarrow\$ gây co rút cơ cường bức một bên của các khối cơ cạnh sống (paraspinal muscles) và cơ liên sườn \$ ightarrow\$ cột sống bị bẻ cong lệch sang trái.
- Trẻ vẫn tỉnh táo nhận biết nhưng đau đớn và không tự điều chỉnh thăng người lại được. Người nhà tưởng nhầm là "co giật".
- Thuốc giải đặc hiệu (Antidote):** Đáp ứng ngoạn mục với thuốc kháng Cholinergic (Diphenhydramine 1 mg/kg tiêm bắp) hoặc Benzodiazepine (Diazepam 0.2 mg/kg IV chậm).

II. BIỆN LUẬN KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM MÁU THỰC TẾ

Xét nghiệm	Kết quả đo	Khoảng tham chiếu	Biện luận lâm sàng chuyên sâu & Hành động xử trí
Kali máu (K ⁺)	3.60 mmol/L	3.5 – 5.0 mmol/L	RANH GIỚI THẤP — NGUY CƠ TIM MẠCH CAO! Risperidone ức chế kênh Kali gây kéo dài QTc. Trên nền mạch 120 l/p, Kali ở ranh giới thấp sẽ kích hoạt ngay cơn Xoắn đỉnh (Torsades de Pointes) hoặc Rung thất! Bắt buộc bù KCl nâng Kali lên 4.0 – 4.5 mmol/L .
Clo máu (Cl ⁻)	116.0 mmol/L	98 – 106 mmol/L	TĂNG CAO Hiệu số Na - Cl = 143.1 - 116.0 = 27.1 mmol/L (bình thường 36 - 40). Phản ánh nồng độ Bicarbonat (HCO ₃ ⁻) bị giảm bù trừ \$ ightarrow\$ Toan chuyển hóa tăng Clo máu . Bắt buộc dùng Ringer Lactat, tránh dùng dung dịch NaCl 0.9%.
Creatinin máu	68.69 μmol/L	25 – 45 μmol/L (trẻ)	TĂNG ĐÁNG KỂ SO VỚI KHỐI CƠ TEO ĐÉT! Ở trẻ 15 kg cận kiệt cơ bắp, Creatinin nền chỉ 25–35 μmol/L. Mức 68.69 phản ánh mức lọc cầu thận sụt

Xét nghiệm	Kết quả đo	Khoảng tham chiếu	Biện luận lâm sàng chuyên sâu & Hành động xử trí
		teo cơ)	giảm do thiếu dịch tuần hoàn chức năng trước thận (ngủ gà nhin uống cả ngày). Bù dịch đầy đủ sẽ hồi phục.
Bạch cầu & GRAN	WBC 4.9 G/L GRAN 72.5%	WBC 5.0 - 13.0 GRAN 40 - 60%	Bình thường Số lượng bạch cầu hoàn toàn bình thường, khẳng định không có nhiễm trùng cấp (khớp với lâm sàng không sốt).
Huyết sắc tố (HGB)	111 g/L HCT 0.333	HGB ≥ 115 g/L HCT ≥ 0.35	Thiếu máu nhẹ Thiếu máu dinh dưỡng mạn tính do thiếu sắt và vi chất.
Glucose & iCa	Glucose 6.90 iCa 1.23 mmol/L	Đường 4.0 - 7.0 iCa 1.1 - 1.4	Bình thường Loại trừ hạ đường huyết và hạ Canxi gây rối loạn tri giác/co cứng.

III. HƯỚNG DẪN THĂM KHÁM DINH DƯỠNG LÂM SÀNG TOÀN DIỆN (DÀNH CHO BÁC SĨ)

➤ BƯỚC 1: KỸ THUẬT ĐO & ĐỐI CHIẾU NHÂN TRẮC HỌC CHUẨN WHO 2007 (TRẺ 5 - 19 TUỔI)

- Cân nặng (Weight):** Cân lúc đói, cởi bỏ bớt áo khoác dày, dùng cân điện tử chính xác đến 0.1 kg. Kết quả: **15.0 kg**.
- Chiều cao đứng (Height):** Trẻ 9 tuổi đo bằng thước đo chiều cao đứng (Stadiometer), 5 điểm chạm thước: gót chân, bắp chân, mông, vai và cằm. Mắt nhìn thẳng mặt phẳng ngang Frankfort. Kết quả: **110.0 cm**.
- Vòng cánh tay (MUAC):** Gập khuỷu tay trái 90°, đo khoảng cách từ mỏm cùng vai đến mỏm khuỷu xương trụ, lấy điểm giữa. Thả lỏng tay, luồn thước đo không thắt chặt. Kết quả: **11.8 cm** (< 13.5 cm ở trẻ lớn là teo cơ nghiêm trọng).
- Nếp gấp da cơ tam đầu (Triceps Skinfold - TSF):** Dùng kẹp đo nếp da Harpenden hoặc Holtain, kẹp nếp da dọc tại mặt sau cánh tay trái (điểm giữa mỏm cùng vai và mỏm khuỷu). Đọc sau 2 giây. Kết quả: **3.2 mm** (bách phân vị < P3 $\rightarrow$ cận kiệt mỡ).

Chỉ số nhân trắc	Số liệu đo thực tế	Chuẩn WHO Median (Trẻ 9 tuổi)	Độ lệch Z-Score	Phân loại & Kết luận lâm sàng
Cân nặng / Tuổi (WAZ)	15.0 kg	28.1 kg (-2SD: 21.0 kg; -3SD: 18.0 kg)	WAZ = -4.25 SD	Suy dinh dưỡng thể Nhẹ cân RẤT NẶNG (Đạt 53.4% so với trẻ bình thường)
Chiều cao / Tuổi (HAZ)	110.0 cm	133.3 cm (-2SD: 121.7 cm; -3SD: 116.0 cm)	HAZ = -4.02 SD	Suy dinh dưỡng thể Thấp còi RẤT NẶNG (Di chứng sinh non 32 tuần thiếu tháng)
BMI / Tuổi (BAZ)	12.40 kg/m ²	15.3 kg/m ² (-2SD: 13.0 kg/m ² ; -3SD: 12.1 kg/m ²)	BAZ = -3.22 SD	Gầy còm / Teo sút mức độ RẤT NẶNG (Severe Wasting / Marasmus)

🔍 BƯỚC 2: KỸ THUẬT KHÁM THỰC THỂ TỪNG VÙNG TÌM DẤU HIỆU MẤT MỠ & TEO CƠ

- 1. Khám túi mỡ má Bichat:** Dùng ngón tay sờ nắn hai bên má. Ở trẻ bình thường má phúng phính; ở trẻ này má hóp sâu, da má chùng, lộ rõ cung tiếp gò má (bộ mặt già nua "Facies senilis" của thể Marasmus).
- 2. Khám mỡ thành bụng:** Dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp nếp da thành bụng ngang rốn. Da mỏng dính (< 2mm), mất sạch mô mỡ đệm.
- 3. Khám teo cơ hố thái dương:** Nhìn nghiêng hai bên trán thấy hố thái dương lõm sâu vào trong.
- 4. Khám khối cơ mông & cơ đùi:** Cho trẻ nằm sấp hoặc đứng nhìn từ phía sau. Khối cơ mông teo nhèo hoàn toàn, da chùng xếp thành nhiều nếp gấp lỏng lẻo (dấu hiệu "quần thụng" - baggy pants kinh điển).
- 5. Khám khung xương:** Nhìn lồng ngực thấy nổi rõ các xương sườn, sờ thấy chuỗi hạt sườn (Rachitic rosary) và rãnh Harrison nông (di chứng còi xương thiếu Canxi-Phosphat từ giai đoạn sinh non).
- 6. Khám niêm mạc & vi chất:** Niêm mạc mắt nhợt nhạt (thiếu máu thiếu sắt), khóe mép nứt nẻ (thiếu Vitamin B2), gai lưỡi teo nhẵn (thiếu kẽm và vitamin nhóm B), móng tay mất bóng, có khía dọc dễ gãy.

IV. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN TÂM THẦN VẬN ĐỘNG & NHẬN THỨC (TRẺ 9 TUỔI ĐẸ NON)

🧠 **NGUYÊN TẮC:** Đánh giá sự phát triển ở trẻ đẻ non 32 tuần mắc ADHD đòi hỏi khảo sát 4 trục chức năng:

Lĩnh vực phát triển	Kết quả đánh giá thực tế trên bệnh nhi	Nhận định mức độ phát triển & Tuổi trí tuệ tương đương
1. Vận động thô (Gross Motor)	Trẻ biết đi lúc 18 tháng tuổi (chậm nhẹ do sinh non 32 tuần). Hiện tại trẻ đi lại, chạy nhảy thăng bằng bình thường, không có dấu hiệu bại não (CP).	Vận động thô đạt mức bình thường (Bù trừ tốt sau sinh non).
2. Vận động tinh (Fine Motor)	Cầm bút vẽ nguệch ngoạc được nhưng nét chữ run, vụng về, phối hợp tay - mắt còn lúng túng khi cài cúc áo hoặc buộc dây giày.	Chậm phát triển vận động tinh (Tương đương trẻ 5 – 6 tuổi).
3. Ngôn ngữ & Giao tiếp	Bình thường trẻ nói liên tục, nhảy từ chủ đề này sang chủ đề khác (triệu chứng ADHD). Vốn từ vựng nghèo nàn, cấu trúc câu đơn giản, khó diễn đạt suy nghĩ phức tạp.	Chậm phát triển ngôn ngữ biểu đạt (Tương đương trẻ 6 tuổi).

Lĩnh vực phát triển	Kết quả đánh giá thực tế trên bệnh nhi	Nhận định mức độ phát triển & Tuổi trí tuệ tương đương
4. Nhận thức & Trí tuệ (Cognition)	Hiện 9 tuổi nhưng chỉ tính toán cộng trừ được trong phạm vi 20. Không hiểu được các phép tính nhân chia hoặc bài toán có lời văn. Khả năng ghi nhớ và tập trung chú ý rất ngắn.	Khuyết tật trí tuệ mức độ nhẹ (Mild Intellectual Disability) - Tuổi trí tuệ (Mental Age) chỉ đạt khoảng 6 đến 6.5 tuổi (tương đương học sinh lớp 1). - Chỉ số IQ ước tính trong khoảng 55 – 68.
5. Hành vi & Tính khí (ADHD)	Hiếu động, không thể ngồi yên một chỗ, xung động cao (Impulsivity) &ightarrow\$ Cơ chế trẻ tự ý uống 10 viên thuốc là do hành vi xung động bộc phát, không lường trước nguy hiểm (không phải hành vi toan tự sát).	Bắt buộc phải tư vấn gia đình cắt giữ thuốc trong tủ khóa an toàn tuyệt đối!

V. TÍNH TOÁN NHU CẦU NĂNG LƯỢNG ĐỊNH LƯỢNG & PHÁC ĐỒ PHÒNG HỘI CHỨNG NUÔI ĂN LẠI

Thành phần dinh dưỡng	Công thức tính toán lâm sàng	Số liệu định lượng / ngày	Mục tiêu điều trị lâm sàng
Chuyển hóa cơ bản (BMR)	Schofield (Nam): 22.7 x 15 kg + 495	835.5 kcal / ngày	Duy trì chức năng sống cơ bản tế bào
Năng lượng 48h đầu (TEE)	BMR x 1.2	1.000 kcal / ngày (66.7 kcal/kg)	Mức an toàn tuyệt đối tránh Hội chứng nuôi ăn lại
Bắt kịp tăng trưởng (Catch-up)	120 - 150 kcal / kg cân nặng thực	1.800 – 2.250 kcal / ngày	Áp dụng từ tuần thứ 2 khi qua pha ngộ độc cấp
Protein (Chất đạm)	2.5 - 3.0 g / kg / ngày	37.5 – 45.0 g đạm / ngày	Tỷ lệ P:E = 10 - 12%. Tái tạo khối cơ vân và Albumin
Nước duy trì	Holliday - Segar (15 kg)	1.250 ml / 24 giờ (83 ml/kg)	Dịch truyền Ringer Lactat phối hợp đường miệng

- ⚠ PHÁC ĐỒ PHÒNG HỘI CHỨNG NUÔI ĂN LẠI (REFEEDING SYNDROME):**
- **Nguy cơ:** Nạp đường quá nhanh làm tăng tiết Insulin kéo Phosphat, Kali, Magie vào tế bào $\rightarrow$ tụt Phosphat cấp gây suy tim và liệt cơ thở tử vong!
 - **Giai đoạn 1 (Ngày 1–3):** Cung cấp 50–60 kcal/kg/ngày (750–900 kcal/ngày).
 - **Thiamine (Vitamin B1):** Uống hoặc tiêm **50 mg/ngày** TRƯỚC KHI cho ăn cỡ đầu tiên.
 - **Bù Kali chủ động:** K⁺ hiện tại 3.60 mmol/L $\rightarrow$ bắt buộc pha KCl vào dịch truyền để nâng K⁺ lên **4.0 – 4.5 mmol/L** (phòng xoắn đỉnh tim mạch).
 - **Bổ sung vi chất:** Kẽm 20 mg/ngày, Vitamin A 200.000 UI liều duy nhất, Vitamin D3 1.000 UI/ngày.

VI. ĐƠN THUỐC CẤP CỨU HỒI SỨC & THỰC ĐƠN MẪU TẠI BUỒNG BỆNH

- 🏠 ĐƠN THUỐC ĐIỀU TRỊ CẤP CỨU TẠI GIƯỜNG (BỆNH NHI 15 KG):**
1. **Ringer Lactat 500 ml** x 02 chai: Truyền tĩnh mạch duy trì tốc độ **50 ml/giờ** (tránh dùng NaCl 0.9% vì Cl⁻ đang cao 116 mmol/L).
 2. **Kali Clorid 10% (ống 10 ml = 13.4 mEq):** Rút **7.5 ml** pha vào mỗi chai Ringer Lactat 500 ml (nồng độ an toàn 20 mEq/L), lắc đều trước khi mở khóa truyền để nâng K⁺ lên 4.2 mmol/L.
 3. **Diphenhydramine 10 mg/ml (hoặc Promethazine):** Tiêm bắp **15 mg (1.5 ống)** ngay để giải tỏa cơn co cứng thân mình kéo lệch người (Hội chứng Pisa).
 4. **Magnesium Sulfate 20%:** Sẵn sàng 2.5 ml pha loãng truyền trong 20 phút nếu đo ECG thấy QTc > 0.46 giây.
 5. **Vitamin B1 (Thiamine) 50 mg:** Uống 01 viên trước khi ăn bữa đầu tiên.
 6. **Kẽm Gluconate 70 mg (chứa 10 mg Zn):** Uống 02 viên/ngày chia 2 lần sau ăn.

Bữa ăn	Thời gian	Thực đơn chi tiết (Giai đoạn chuyển tiếp 1.200 kcal - Chia nhỏ 6 bữa)	Giá trị dinh dưỡng ước tính
Bữa 1 (Sáng)	07:00	Cháo thịt lợn nạc (30g) + bí đỏ + 10 ml dầu thực vật (bát con 200 ml)	~ 220 kcal 8g Protein
Bữa 2 (Phụ sáng)	09:30	Sữa cao năng lượng chuyên biệt cho suy dinh dưỡng (150 ml, tỷ lệ 1 kcal/ml)	~ 150 kcal 5g Protein
Bữa 3 (Trưa)	12:00	Cháo lươn / cá hồi (35g) + rau ngót băm + 10 ml dầu oliu (bát con 200 ml)	~ 250 kcal 10g Protein
Bữa 4 (Phụ chiều)	15:00	Sữa chua nguyên kem (1 hộp 100g) + 1/2 quả chuối tiêu dầm	~ 140 kcal 4g Protein
Bữa 5 (Tối)	18:30	Cháo thịt bò băm (35g) + cà rốt nghiền + 10 ml dầu ăn (bát con 200 ml)	~ 240 kcal 9g Protein
Bữa 6 (Đêm)	21:30	Sữa cao năng lượng ấm (200 ml) trước khi ngủ	~ 200 kcal 7g Protein

Bữa ăn	Thời gian	Thực đơn chi tiết (Giai đoạn chuyển tiếp 1.200 kcal - Chia nhỏ 6 bữa)	Giá trị dinh dưỡng ước tính
TỔNG NĂNG LƯỢNG & PROTEIN ĐẠT ĐƯỢC:			~ 1.200 kcal 43g Protein

BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ HỒI SỨC CẤP CỨU

(Ký và ghi rõ họ tên)

BS. Nguyễn Ngọc Hưng

TRƯỞNG KHOA DINH DƯỠNG & PHÁT TRIỂN NHI

(Ký và ghi rõ họ tên)

TS.BS. Chuyên khoa Nhi